

FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) UNTUK PREDIKSI KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN TULISAN TANGAN

OWEN LIANGGARA-6182301025

1 Deskripsi

Sejak lama, analisis dan penilaian kepribadian sudah menjadi kebutuhan di berbagai bidang, yaitu pendidikan, rekrutmen sumber daya manusia, konseling, dan sebagainya. Kebutuhan ini terus meningkat untuk menilai bagaimana seseorang mengenal dirinya sendiri dan membantu memahami karakter dan kepribadian seseorang dalam bersosialisasi, yang memunculkan salah satu pendekatan untuk mempelajari hubungan antara kepribadian seseorang dengan tulisan tangannya, yaitu grafologi. Grafologi merupakan metode ilmiah untuk mengenali, menilai, dan memahami kepribadian penulis melalui bentuk dan pola kata dalam tulisan tangan¹.

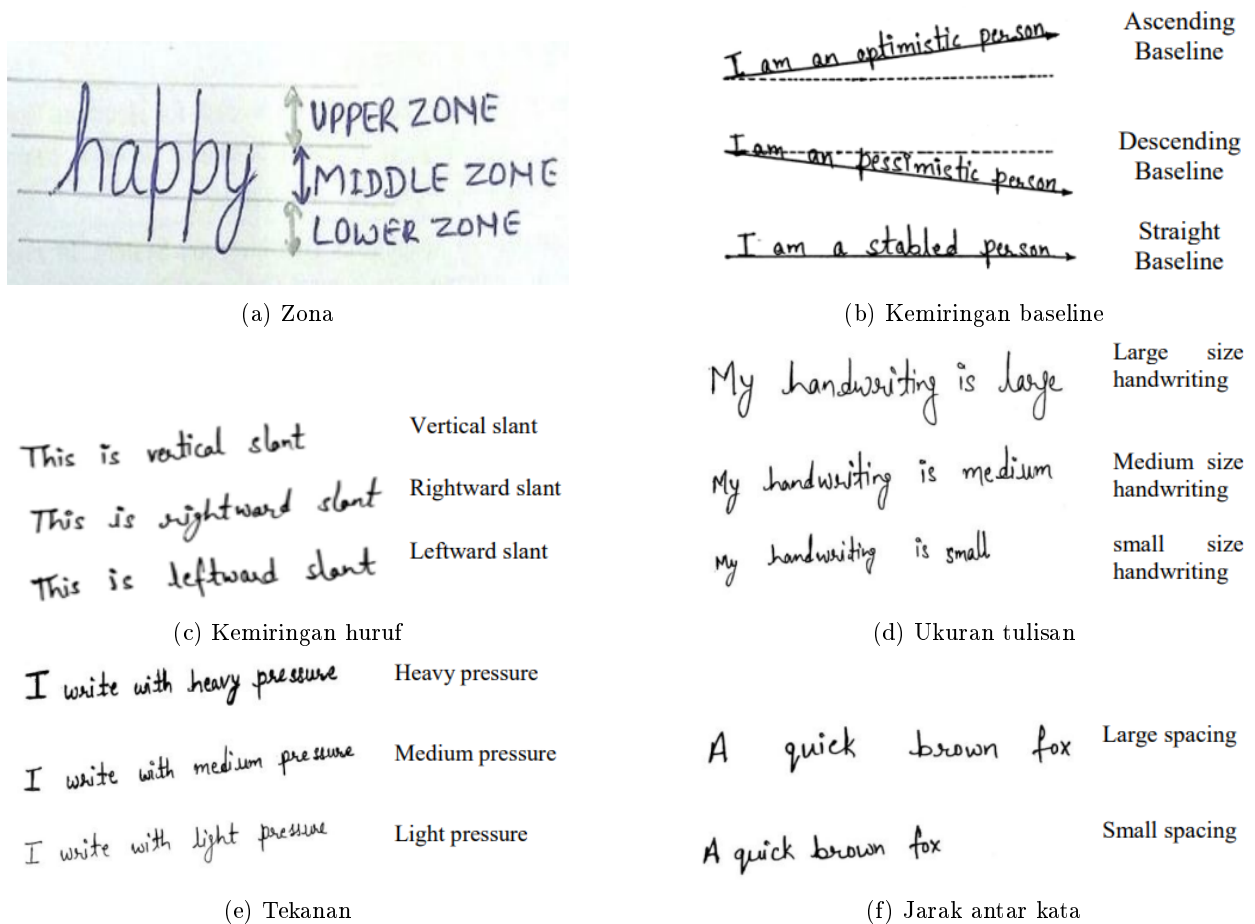
Grafologi² menganalisis kepribadian seseorang melalui bentuk fisik dari hasil menulis. Setiap orang memiliki tulisan yang berbeda-beda dan dalam proses kegiatan menulis, aktivitas tersebut bukan dilakukan oleh tangan, melainkan otak. Sehingga, setiap bentuk goresan tulisan yang dibuat menggambarkan bagaimana otak berperilaku. Bentuk dari goresan/fitur tersebut bervariasi dan beberapa telah tertera pada Tabel 1. Pemilihan fitur-fitur tulisan tangan tidak terbatas hanya pada Tabel 1, tapi dapat lebih dari fitur yang telah disebutkan dari sumber lain atau dapat digabungkan antar fitur sehingga menciptakan kategori baru setelah dilakukan analisis mendalam.

Fitur	Penjelasan
Zona	Analisis tiap zona (upper, middle, dan lower) dari huruf-huruf tertentu.
Kemiringan baseline	Kemiringan pada satu baris tulisan dibagi menjadi tiga, yaitu miring ke atas, lurus horizontal, dan miring ke bawah.
Kemiringan huruf	Kemiringan pada tiap huruf dibagi menjadi tiga, yaitu miring ke kiri, tegak, dan miring ke kanan.
Ukuran margin	Sebuah kalimat atau paragraf yang sudah ditulis pada kertas kosong akan memiliki ukuran jarak antara tulisan dengan batas kertas.
Ukuran tulisan	Ukuran tulisan didapat dengan mengukur tinggi tulisan dengan tiga kategori, yaitu besar, sedang, dan kecil.
Tekanan saat menulis	Tekanan saat menulis ditunjukkan melalui ketebalan dari tulisan. Ketebalan tersebut memiliki tiga kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan.
Jarak antar kata	Jarak antara kata pertama dengan kata kedua secara konsisten. Jarak antar kata dibagi menjadi dua kategori, yaitu lebar dan sempit.

Tabel 1: Fitur Analisis Tulisan Tangan

¹M. Abdul Rahiman, D. Varghese and Manoj Kumar. "HABIT: Handwritten Analysis Based Individualistic Traits Prediction". in *International Journal of Image Processing (IJIP)*: 7.2 (2013), page 209. URL: <https://www.cscjournals.org/manuscript/Journals/IJIP/Volume7/Issue2/IJIP-740.pdf> (urlseen 02/09/2026).

²H. Hemlata, M. Manoj and S. Kumar. "Personality Detection using Handwriting Analysis Review". in *Seventh International Conference on Advances in Computing Electronics and Communication (ACEC2018)*: august 2018. DOI: 10.15224/978-1-63248-157-3-33.



Gambar 1: Ilustrasi contoh fitur-fitur tulisan tangan. Sumber: Hemlata et al. (2018).

Pendekatan yang dilakukan secara tradisional oleh grafolog memiliki beberapa kekurangan, di mana hasil penilaian tidak luput dari subjektivitas grafolog sehingga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan penilaian antar grafolog. Ketidakkonsistenan tersebut akan menyulitkan proses analisa terhadap kepribadian seseorang yang sedang diteliti dan mungkin dapat terjadi dalam waktu yang lama, sampai grafolog lainnya menyatakan hasil yang berbeda. Selain itu, dalam kasus tertentu, grafolog dapat kesulitan dalam menilai fitur tulisan secara pasti, seperti pada kasus di mana sebuah tulisan dinilai "agak tebal", tapi dalam penilaian lainnya dinilai "tidak tebal". Perbedaan penilaian tersebut dapat terjadi karena perbedaan subjektivitas antar grafolog sehingga dengan deskripsi linguistik, seperti "agak", "sedikit", "kuat", dan deskripsi lainnya bersifat kabur, tidak terlihat batas jelasnya secara presisi. Oleh karena itu, perlunya pendekatan komputasional agar dapat melakukan analisis dan penilaian dari bentuk fisik tulisan secara jelas dan konsisten.

Salah satu contoh pengaplikasiannya adalah menggunakan deep learning³. Dengan menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengolah data tulisan, model berfokus untuk mencari pola tersembunyi pada tulisan melalui perubahan bobot tiap epoch pelatihan dengan hasil akhir berupa *score Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI). Implementasi berikutnya menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) yang dirancang khusus untuk menangani kasus samar pada bentuk tulisan. FIS mengubah penilaian pada istilah linguistik menjadi nilai numerik melalui fungsi keanggotaan dan aturan IF-THEN. Salah satu implementasi dari FIS untuk permasalahan ini telah diaplikasikan dengan menggunakan FIS menggunakan metode Mamdani⁴. Dengan menggunakan sembilan *fuzzy system* yang terdiri dari dua *fuzzy set*, yaitu *LOW* dan

³D. Gagi and D. Sendrescu. "Detection of Personality Traits Using Handwriting and Deep Learning". in *Applied Sciences*: 15.4 (february 2025), page 2154. doi: 10.3390/app15042154.

⁴Vahid Ghods. "Personality Recognition Based on Handwriting Types Using Fuzzy Inference". in *IEEE Access*: 11 (2023), pages 86456–86469. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3303477.

HIGH, model mampu memprediksi dengan tingkat akurasi sebesar 82.5%.

Pada tugas akhir ini, perangkat lunak prediksi karakteristik seseorang berdasarkan tulisan tangan diimplementasikan secara menyeluruh, mencakup antarmuka, metode *fuzzy inference system* yang telah dipilih, serta dashboard hasil yang transparan dari penilaian setiap fitur dan hasil akhir. Dalam perangkat lunak, sistem harus dapat menerima input berupa scan/foto tulisan tangan yang selanjutnya dilakukan *image preprocessing* agar setiap fitur dapat dibaca tanpa gangguan eksternal dari gambar. Setelah sistem menilai berdasarkan hasil scan/foto, dashboard akan menunjukkan hasil kepada pengguna sehingga pengguna dapat melihat penilaian berupa penilaian numerik setiap fitur dan hasil akhir berupa tipe kepribadian dari *Big Five*.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fitur-fitur tulisan tangan dapat dipilih untuk memprediksi karakteristik kepribadian?
2. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sistem ekstraksi fitur tulisan tangan dari hasil scan/foto?
3. Bagaimana membangun pemodelan, fungsi keanggotaan, dan aturan fuzzy pada Fuzzy Inference System yang mampu memprediksi kepribadian secara konsisten?
4. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak FIS untuk prediksi kepribadian seseorang berdasarkan tulisan tangan?
5. Bagaimana kinerja FIS yang dibangun dibandingkan dengan hasil tes kepribadian manual?

3 Tujuan

1. Melakukan studi literatur dari berbagai sumber dan pertimbangan terhadap ketepatan implementasi fitur tulisan tangan.
2. Merancang dan membangun sistem *image preprocessing* hasil scan/foto.
3. Melakukan studi literatur, menganalisis dan membangun model, fungsi keanggotaan, dan aturan FIS yang tepat dengan kasus prediksi kepribadian.
4. Merancang dan membangun perangkat lunak untuk prediksi kepribadian seseorang berdasarkan tulisan tangan, termasuk foto/scan dan antarmuka hasil dari kalkulasi komputasi.
5. Melakukan pengujian terhadap hasil dari perhitungan perangkat lunak dengan hasil tes kepribadian manual.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Sistem dapat menerima input tulisan tangan berupa scan/foto.
- Sistem menampilkan penilaian setiap karakteristik/fitur tulisan tangan pengguna.
- Sistem menampilkan kepribadian pengguna.

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi literatur mengenai grafologi dan penerapan FIS terhadap masalah yang sama.
2. Analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu fitur input, output kepribadian, dan sumber dataset.
3. Melakukan perancangan sistem yang meliputi arsitektur, himpunan fuzzy, *rule base*, dan desain antar-muka.
4. Implementasi perangkat lunak dan sistem FIS.
5. Melakukan pengujian, validasi ekstraksi fitur, dan kinerja prediksi dari sistem FIS.
6. Analisis akurasi hasil dengan perbandingan terhadap kesesuaian pada hasil dataset.
7. Menulis dokumen tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur mengenai grafologi dan penerapan FIS terhadap masalah yang sama.
2. Analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu fitur input, output kepribadian, dan sumber dataset.
3. Melakukan perancangan sistem yang meliputi arsitektur, himpunan fuzzy, *rule base*, dan desain antar-muka.
4. Menulis dokumen tugas akhir (TA 1).

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perangkat lunak dan sistem FIS.
2. Melakukan pengujian, validasi ekstraksi fitur, dan kinerja prediksi dari sistem FIS.
3. Analisis akurasi hasil dengan perbandingan terhadap kesesuaian pada hasil dataset.
4. Menulis dokumen tugas akhir (TA 2).

Bandung, 06/03/2026

Owen Lianggara

Menyetujui,

Nama: _____

Pembimbing Tunggal